



Funcoes da camada de enlace

Redes de Computadores

Aula 07/40

Rede

Osi

Mac

Ethernet

Camada

Enlace

Crc

Hamming

Conceito

A camada de enlace garante comunicação confiável entre dispositivos vizinhos na mesma rede. Faz o framing (delimita onde um quadro começa e termina). Detecta erros com CRC-32, bit de paridade e checksum. Corrige erros com código de Hamming. Controla o fluxo com métodos como stop-and-wait (envia um, espera confirmação) e sliding window (envia vários de uma vez). A subcamada MAC usa CSMA/CD no Ethernet: os dispositivos "ouvem" antes de transmitir para evitar colisões.

Frame:

Cabeçalho

Dados

CRC

CRC: polinômio gerador, XOR

Resto = 0 => frame OK

Resto != 0 => erro



Atividade Prática

Calcule CRC para 1101011011 com polinômio 10011 (x^4+x+1). Acrescente 4 zeros, XOR até resto 4 bits. Verifique se frame completo dá resto zero.



Pesquisa

Pesquise código de Hamming (7,4): detecta e corrige 1 bit, detecta 2 bits. Bits de paridade (posições 1,2,4), síndrome. Exemplo: codifique 1011, introduza erro, mostre correção.